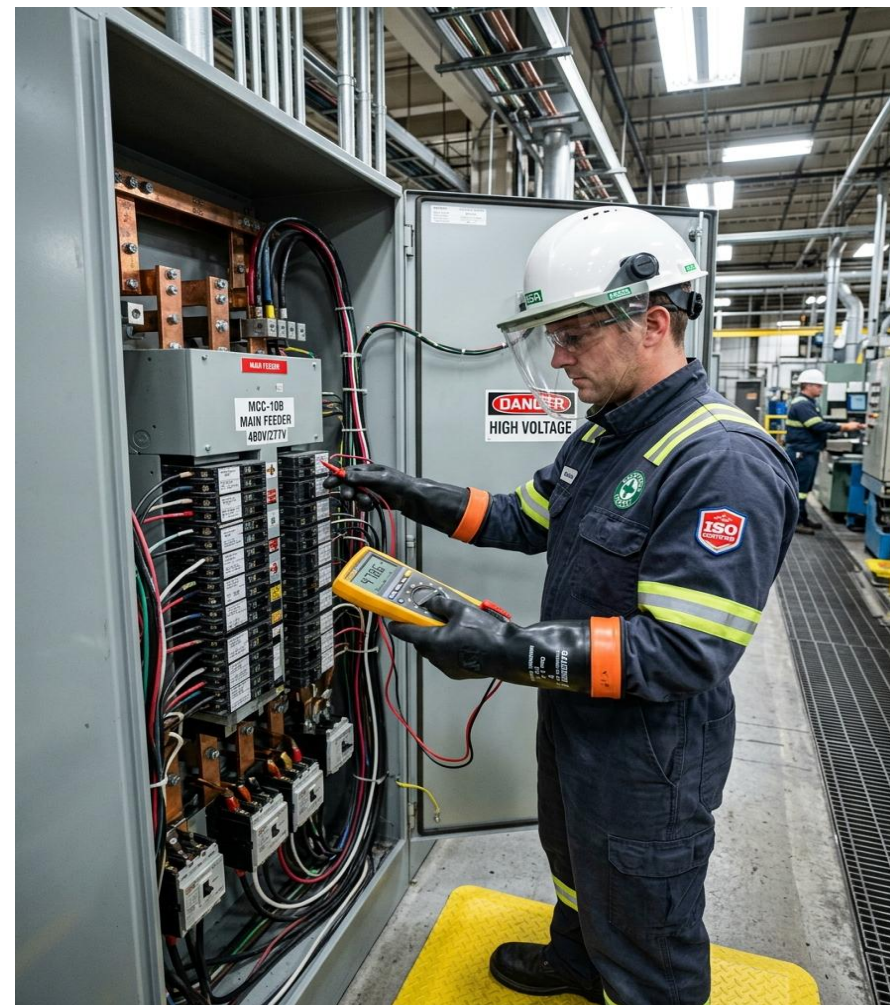


ОҚУ КУРСЫ

Электр қауіпсіздігі

Электр қондырғыларын қауіпсіз пайдаланудың, техникалық қорғау шараларының және жұмысқа рұқсат берудің практикалық негіздері

Электртехникалық және электртехнологиялық персоналға және желілік басшыларға арналған оқу курсы



Курстан соң қызметкер үйренеді

- 01 — Электр тогының қауіпті факторларын тануды, тәуекелді бағалауды және қауіпсіз қашықтықты сақтауды.
- 02 — Жерге тұйықтауды, ҚАҚ-ты, диэлектрлік құралдарды және тасымалы жерге тұйықтауды дұрыс қолдануды.
- 03 — Жұмыс орнын дайындау және рұқсат беру кезінде техникалық және ұйымдастыру іс-шараларын мүлтіксіз орындауды.
- 04 — Электр жарақаты кезінде лезде әрекет етуді: зардап шеккенді токтың әсерінен босатуды және алғашқы көмек көрсетуді.

Курстың басты мақсаты — нөлдік жарақаттану және токпен жанасуды болдырмау.

Курстың төрт бөлімі

- 01 — Электр қауіпсіздігі негіздері және электр тогының әсері.
- 02 — Техникалық қорғаныс және электрден қорғану құралдары.
- 03 — Қауіпсіз жұмысты ұйымдастыру, рұқсат топтары және наряд жүйесі.
- 04 — Токтың әсерінен босату және алғашқы көмек.

КУРС

4

электр қауіпсіздігі
бойынша практикалық
модуль

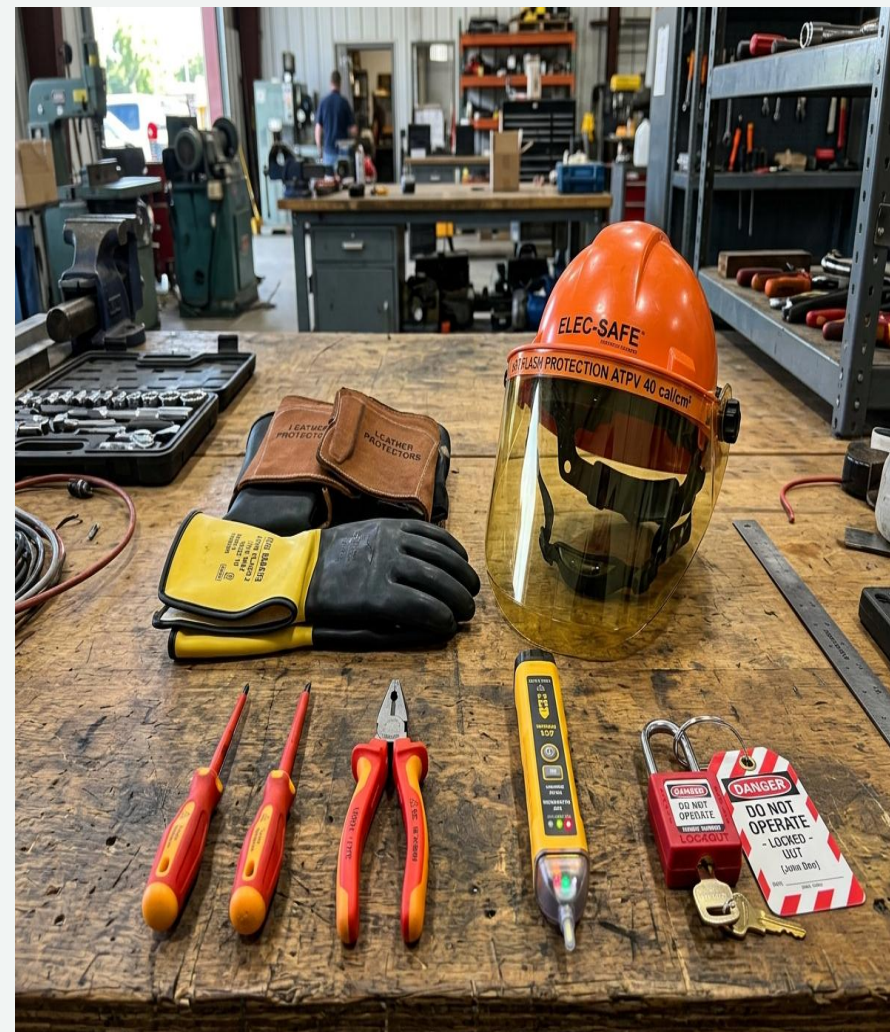


Электр қауіпсіздігі негіздері

Электр тогы көзге көрінбейді, иіссіз және лезде әсер етеді. Жалғыз қорғаныс — заңдарды білу және қағидаларды қатаң сақтау.

Норма: ҚР ЭҚОҚ • Электр қондырғыларын пайдаланудағы қауіпсіздік техникасы қағидалары

Электр қауіпсіздігі (ЭҚ) • SafetyHUB



Өндірістегі электр қауіпсіздігі

- **Өндірістік орта:** 1000 В-қа дейінгі және одан жоғары электр қондырғылары, қалқан бөлмелері, кабель трассалары және тарату құрылғылары (ТҚ).
- **Қауіп ерекшелігі:** электр тогының қауіп туралы сыртқы белгілері жоқ (қалыпты жұмыста тұс, иіс, дыбыс болмайды).
- **Адами фактор:** сергектікті жоғалту, қауіпке үйреніп кету және қағидаларды елемей ауыр электр жарақаттарының 80%-дан астамын тудырады.
- **Басты қағида:** керісінше дәлелденбейінше және жерге тұйықтау орнатылмайынша, кез келген электр қондырғысы кернеуде деп саналады.

**Электр тогы қателікті
кешірмейді: көрінетін
қауіптің болмауы
сергектікті әлсіретеді!**

Электр тогының адамға әсер ету түрлері

ӘСЕР ТҮРІ	ПАТОЛОГИЯЛЫҚ САЛДАР	БАҚЫЛАУ ЖӘНЕ ҚОРҒАУ
Термиялық	Тіндердің ауыр күйі, тамырлардың қызуы, қан мен лимфаның қайнауы	Оқшаулау, қорғаныш экрандары, доғаға төзімді ЖҚҚ
Электролиттік	Органикалық сұйықтықтар мен қанның ыдырауы, химиялық құрамның өзгеруі	Кернеуді ажырату, диэлектрлік қолғаптар мен құралдар
Механикалық (динамик.)	Бұлшықет, сіңір, қан тамырларының жыртылуы, сынықтар мен шығулар	Автоматты қорғаныстық ажырату (ҚАҚ, тез әрекет ететін релелер)
Биологиялық	Бұлшықеттердің құрысуы, жүрек фибрилляциясы, тыныстың тоқтауы	Потенциалдарды теңестіру, нөлдеу, қорғаныстық жерге тұйықтау

Зақым ауырлығы токтың шамасына, әсер ету ұзақтығына және дене арқылы өту жолына байланысты.



Айнымалы токтың 4 шекті мәні (50 Гц)

1

0,6 — 1,5 мА

Сезілетін ток: әлсіз шаншу, саусақта білінер-білінбес қышу.

2

10 — 15 мА

Жібермейтін ток: бұлшықеттің еріксіз құрысуы, қолды босату мүмкін емес.

3

50 — 100 мА

Фибрилляциялық ток: жүректің ретсіз жиырылуы, қан айналымының тоқтауы.

4

> 5 А

Өлімге әкелетін ток: жүректің лезде салдануы, өте ауыр термиялық күйік.

Небәрі 0,1 А (100 мА) ток 1–2 секундта өлімге әкеледі!

Жергілікті электр жарақаттары мен салдары

- **Электр күйіктері:** түйіспелі тоқтық (ток тін арқылы өткенде) және доғалық (доға температурасы 4000–6000 °C жетеді).
- **Электр белгілері:** тоқтың кіру және шығу нүктелеріндегі шекарасы айқын, өлі терінің тығыз сұр немесе сарғыш дақтары.
- **Терінің металдануы:** электр доғасының әсерінен балқыған металдың ұсақ шашырандыларының эпидермиске енуі.
- **Электроофтальмия:** доға жанғанда қуатты ультракүлгін ағынынан көздің қасаң қабығы мен конъюнктивасының қабынуы (қорғаныш көзілдірік/қалқан қажет).

Электр доғасының температурасы 6000 °C дейін — қорғаныш қалқаны мен костюмсіз жұмыс өмірге аса қауіпті!

Токтың дене арқылы өту жолдары (ток ілмектері)

- **Ток ілмегінің қауіптілігі:** өмірлік маңызды мүшелер — жүрек, өкпе және ми арқылы өтетін жалпы ток үлесімен анықталады.
- **«Қол — қол» ілмегі:** жүрек арқылы токтың ~3,3%-ы өтеді. Екі фазаға тигенде өндірісте ең жиі кездесетін жағдай.
- **«Қол — аяқтар» ілмегі:** жүрек арқылы «қол — қол» ілмегіне қарағанда көбірек ток өтеді: сол қолдан ~3,7%, оң қолдан ~6,7%.
- **«Аяқ — аяқ» ілмегі:** қадам кернеуінің тогы; жүрек арқылы ~0,4% өтеді, бірақ жерге құлау токты «қолдар — аяқтар» жолына ауыстырады.

Токтың жайылу аймағында құлау ілмекті «аяқ-аяқтан» өлімге әкелетін «қолдар-аяқтарға» лезде ауыстырады!



СЫНИ ТЫЙЫМ: Токқа дейінгі қауіпті қашықтық



- Қоршалмаған ток өткізгіш бөліктерге белгіленген ең аз қашықтықтан жақын келуге тыйым салынады (1 кВ-қа дейін — 0,6 м; 1–35 кВ — 0,6 м; 110 кВ — 1,0 м; 220 кВ — 2,0 м).
- Наряд-рұқсат бойынша екінші адамның міндетті түрде болуы талап етілетін жағдайларда электр қондырғыларында жалғыз жұмыс істеуге тыйым салынады.
- Негізгі электрден қорғану құралдарын қолданбай, кернеудегі оқшаулағыштар мен конструкцияларға қол тигізуге тыйым салынады.
- Доғалық разряд белгілері, трансформатордың бөгде гуілі немесе күйік иісі пайда болғанда жұмысты жалғастыруға тыйым салынады.

Адамның немесе құралдың рұқсат етілмеген қашықтыққа жақындауы ауа аралығының тесілуін тудырады!

Үй-жайларды ток қауіптілігі бойынша жіктеу

- **Қауіптілігі жоғары емес үй-жайлар:** құрғақ, температурасы қалыпты, едені оқшаулағыш ағаш, ток өткізгіш шаңы жоқ.
- **Қауіптілігі жоғары үй-жайлар:** дымқылдық (ылғалдылық >75%), ток өткізгіш шаң, ток өткізгіш едендер (металл, бетон), температура >35 °С.
- **Аса қауіпті үй-жайлар:** ерекше дымқылдық (ылғалдылық 100%-ға жуық), химиялық агрессивті орта немесе жоғары қауіптіліктің екі белгісінің бір мезгілде болуы.
- **Ашық тарату құрылғыларының (АТҚ) аумағы:** әрқашан аса қауіпті үй-жайлар санатына теңестіріледі!

Сыртта немесе ашық ауада істелетін кез келген жұмыс автоматты түрде аса қауіпті жағдайдағы жұмыс болып саналады!

Жанасу кернеуі және қадам кернеуі

- **Қадам кернеуі:** жер бетінде бір-бірінен адам қадамындай (0,8 м) қашықтықта орналасқан екі нүкте арасындағы потенциалдар айырмасы.
- **Токтың жайылу аймағы:** ЭЖ сымы жерге түскенде немесе жерге тұйықталғанда пайда болады. Қауіпті аймақ радиусы — 8 метр (үй-жайда 4–5 м).
- **Потенциалдың таралуы:** тұйықталу нүктесінен шетке қарай гиперболалық түрде кемиді; ең үлкен айырма — түскен сымның жанында.
- **Бір аяқпен секіруге тыйым:** тепе-теңдікті жоғалтып, қолға құлау «қолдар — аяқтар» ток ілмегі пайда болатындықтан өлімге қауіпті.

**Түскен сымның
айналасындағы қауіпті
радиус — 8 метр!
Жердегі сымға
ешқашан
жақындамаңыз!**

Қадам кернеуі аймағынан шығудың 4 қағидасы

1

Аяқты біріктіру

Аяқты дереу біріктіріп, табан арасындағы потенциал айырмасын болдырмау.

2

«Қаз қадам»

Баяу қозғалу, бір аяқтың өкшесін екіншісінің ұшына жерден көтермей қою.

3

Қадам ≤ 10 см

Қадам ұзындығы табан енінен аспауы тиіс; кең қадам баспаңыз!

4

8 м-ден шығу

Сым түскен нүктеден 8 метр қауіпті радиустан толық шыққанша қозғалу.

Ешқашан жүгірмеңіз және секірмеңіз — тепе-теңдікті жоғалту ажалға әкеледі!

I бөлім қорытындысы: электр қауіпсіздігінің 5 барьері

- **1. Қауіпті түсіну:** токтың көрінбейтінін есте сақтау және электр қондырғыларындағы кез келген операцияда немқұрайлылыққа жол бермеу.
- **2. Қашықтық барьері:** кернеудегі бөліктерге дейінгі ең аз рұқсат етілген қашықтықты қатаң сақтау.
- **3. Ортаны бақылау:** ылғалдылықты, өткізгіш едендер мен ашық конструкцияларды дене кедергісін он есе төмендететін факторлар ретінде ескеру.
- **4. Мінез-құлық регламенті:** норма бригадалық әдісті немесе бақылауды талап ететін жерде жалғыз жұмыс істеуге тыйым.
- **5. Инцидентке дайындық:** қадам кернеуін және зардап шеккенге алғашқы көмек алгоритмін берік білу.

**Электр қауіпсіздігі —
кеңестер жиынтығы
емес, ал өнеркәсіптік
объектіде аман қалу
заңы!**



Техникалық қорғау шаралары

Сенімді жерге тұйықтау, оқшаулау, аса төмен кернеу және электрден қорғану құралдары еңсерілмейтін техникалық барьер құрайды.

Норма: ҚР ЭҚОҚ 1.7-тарау • МЕМСТ 12.1.019-2017

Электр қауіпсіздігі (ЭҚ) • SafetyHUB



Қорғаныстық жерге тұйықтау: жұмыс қағидаты

- **Анықтамасы:** электр қондырғысының кернеуде болмайтын металл бөліктерін жерге тұйықтау құрылғысымен әдейі электрлік қосу.
- **Мақсаты:** фаза сымының оқшаулауы металл корпусқа тесілгенде жанасу кернеуін қауіпсіз деңгейге дейін төмендету.
- **Физикалық қағидат:** жерге тұйықтағыш кедергісінің ($R_3 \leq 4 \text{ Ом}$) және адам денесінің ($R_ч \sim 1000 \text{ Ом}$) параллель қосылуы.
- **Нәтижесі:** тұйықталу тогының негізгі бөлігі кедергісі ең аз жерге тұйықтау контуры арқылы жерге кетіп, адамды қорғайды.

Ток ең аз кедергі жолын таңдайды: сапалы жерге тұйықтау соққыны өзіне алады!

Электр желілерін жерге тұйықтау жүйелері

- **TN-S жүйесі:** нөлдік жұмыс (N) және нөлдік қорғаныстық (PE) өткізгіштер бүкіл желі бойында бөлінген — ең қауіпсіз жүйе.
- **TN-C-S жүйесі:** желінің бас бөлігінде N және PE функциялары бір PEN-өткізгіште біріктірілген, ғимаратқа кірісте бөлінеді.
- **TN-C жүйесі:** бүкіл желіде PEN біріктірілген ескірген жүйе; жаңа және қайта жаңартылатын электр қондырғыларына тыйым салынған!
- **TT және IT жүйелері:** TT — электр қондырғысының тәуелсіз жерге тұйықталуы; IT — оқшаулауы бақыланатын оқшауланған бейтарап (шахталар, жылжымалы қондырғылар).

**PE және N
өткізгіштерін бөлу —
ҚАҚ дұрыс жұмысы
мен электр
қауіпсіздігінің басты
шарты!**

Қорғаныстық нөлдеу: мақсаты және ажырату

- **Нөлдеудің мәні:** ашық өткізгіш бөліктерді РЕ-өткізгіш арқылы қорек көзінің тұйық жерге тұйықталған бейтарабымен әдейі электрлік қосу.
- **Қорғау қағидаты:** фазаның корпусқа тесілуін фаза мен нөлдік қорғаныстық өткізгіш арасындағы қысқа тұйықталу (ҚТ) режиміне айналдыру.
- **Қорғаныстың іске қосылуы:** қысқа тұйықталудың асқын тогы автоматты ажыратқышты немесе сақтандырғыштың балқымалы ендіrmесін лезде іске қосады.
- **Нормаланатын уақыт:** 220/380 В желіде авариялық учаскені ажырату уақыты 0,4 секундтан аспауы тиіс (ЭҚОҚ бойынша).

**Нөлдеу корпусқа тесілуді
ҚТ-ға айналдырып,
авариялық учаскені
секунд үлесінде
тоқсыздандырады!**

Қорғаныстық ажырату құрылғылары (ҚАҚ)

- **Дифференциалдық трансформатор:** жүктемеге фаза бойынша кіретін және бейтарап бойынша шығатын токтардың векторлық қосындысын үздіксіз салыстырады.
- **Ағып кету тогы:** адам ток өткізгіш бөлікке жанасқанда айырмалық ток (жерге ағып кету тогы) пайда болып, екінші реттік орамда ЭҚК индукциялайды.
- **Іске қосылу шегі:** адамдарды тікелей жанасудан қорғау үшін номиналды ағып кету тогы $I_{\Delta n} \leq 30$ мА ҚАҚ қолданылады.
- **Әрекет жылдамдығы:** сапалы ҚАҚ зақымдалған тізбекті 0,02–0,04 секундта ажыратып, жүрек фибрилляциясының алдын алады.

**ҚАҚ 30 мА — жалаңаш
сымға тікелей
жанасқанда өмірді
сақтай алатын жалғыз
қорғаныс!**

Аса төмен кернеу (АТК / ҚАТК)

- **Анықтамасы:** өткізгіштер арасындағы немесе жерге қатысты 50 В айнымалы не 120 В тұрақты токтан аспайтын номиналды кернеу.
- **Қолдану саласы:** қауіптілігі жоғары жағдайларда тасымалы қол электр құралдары мен тасымалы шамдарды қоректендіру.
- **Кернеу деңгейлері:** 42 В (немесе 36 В) — қауіптілігі жоғары үй-жайларда; 12 В — аса қауіпті жағдайларда (қазандар, резервуарлар, құдықтар ішінде).
- **Қорек көзі:** тек орамдары оқшауланған бөлгіш төмендеткіш трансформаторлар арқылы (автотрансформаторларға тыйым салынған!).

Металл сыйымдылықтар мен құдықтардың ішінде кернеуі 12 Вольттан аспайтын шамдарды ғана пайдалануға болады!



Электрден қорғану құралдарының жіктелуі

- **1000 В-қа дейінгі негізгі:** диэлектрлік қолғаптар, сабы оқшауланған құралдар, кернеу көрсеткіштері, электр өлшеуіш қысқыштар.
- **1000 В-қа дейінгі қосымша:** диэлектрлік галоштар, диэлектрлік кілемшелер, оқшаулағыш тіреуіштер мен жапқыштар, қорғаныш қоршаулары.
- **1000 В-тан жоғары негізгі:** барлық мақсаттағы оқшаулағыш штангалар мен қысқыштар, 1000 В-тан жоғары кернеу көрсеткіштері.
- **1000 В-тан жоғары қосымша:** диэлектрлік боттар, диэлектрлік қолғаптар (1 кВ-тан жоғары олар тек қосымша құрал!), кілемшелер.



Негізгі ЖҚҚ жұмыс кернеуіне төтеп береді;
қосымшалары тек негізгілерімен бірге қолданылады!



Электрден қорғану құралын тексерудің 4 кезеңі

1

Сынақ мәртабаны

Мәртабандағы кезекті сынақ күнін тексеру.
Мерзімі өткен ЖҚҚ-ға тыйым салынады!

2

Корпусты қарау

Жарық, тесік, жыртық, сынық және механикалық ақаулардың жоқтығына көз жеткізу.

3

Бұрау сынағы

Қолғапты саусаққа қарай бұрап, ауа қысымымен тесіктің жоқтығын тексеру.

4

Тазалау, кептіру

Жұмыс алдында бетін шаңнан, кірден, майдан және ылғалдан құрғақ таза шүберекпен тазалау.

Сынақ мәртабанының мерзімі өткен электрден қорғану құралдарын қолдануға қатаң тыйым салынады!

Кернеудің жоқтығын тексерудің 4 қадамы (КЖТ)

1

Өзін тексеру

Көрсеткіштің жарамдылығын кернеуде екені белгілі бөліктерде не аспаппен тексеру.

2

Әр фазаны өлшеу

Әр фаза мен жер, содан соң барлық фазалар арасында кернеу жоқтығын тексеру.

3

Индукцияны бақылау

Көрші жұмыстағы желі, фазадан қауіпті индукцияланған кернеу жоқтығына көз жеткізу.

4

Қайта тексеру

Көрсеткішті бақылау көзінде қайта тексеріп, оның кенет істен шығуын болдырмау.

Кернеудің жоқтығы тек диэлектрлік қолғаппен тексеріледі!

Тасымалы жерге тұйықтау (ТЖТ)

- **ТЖТ мақсаты:** жұмыскерлерді коммутациялық аппараттар тарапынан қателікпен берілген кернеуден және индукцияланған кернеуден қорғау.
- **Орнату тәртібі:** АЛДЫМЕН ТЖТ струбцинасы жерге тұйықтау құрылғысына (контурға) жалғанады, тек СОДАН KEЙІН — ток өткізгіш бөліктерге.
- **Шешу тәртібі:** қатаң кері ретпен: АЛДЫМЕН ток өткізгіш бөліктерден қысқыштар шешіледі, тек СОДАН KEЙІН струбцина жерге тұйықтағыштан ажыратылады.
- **Жерге тұйықтау сымдарының қимасы:** термиялық төзімділік үшін қимасы кемінде 16 мм^2 (1000 В-қа дейін) және кемінде 25 мм^2 (1000 В-тан жоғары) иілгіш мыс сымдар.

**Жерге тұйықтауды
орнату: алдымен Жерге,
сосын Фазаға!
Шешу: алдымен Фазадан,
сосын Жерден!
Ретті бұзу — өлім қаупі!**

Қауіпсіздік плакаттары мен белгілері

- **Тыйым салатын:** «ҚОСПАҢЫЗ! АДАМДАР ЖҰМЫС ІСТЕУДЕ», «АШПАҢЫЗ! АДАМДАР ЖҰМЫС ІСТЕУДЕ» — коммутациялық аппараттардың жетектеріне ілінеді.
- **Ескертетін:** «ТОҚТА! КЕРНЕУ», «ӨРМЕЛЕМЕ! ӨЛТІРЕДІ!», «АБАЙЛАҢЫЗ! ЭЛЕКТР КЕРНЕУІ» — қауіпті аймақты қоршайды.
- **Міндеттейтін:** «ОСЫНДА ЖҰМЫС ІСТЕҢІЗ», «ОСЫНДА КӨТЕРІЛІҢІЗ» — дайындалған және тексерілген қауіпсіз жұмыс орнын нақты көрсетеді.
- **Нұсқағыш:** «ЖЕРГЕ ТҰЙЫҚТАЛҒАН» — аппараттардың басқару кілттері мен тұтқаларына, электр қондырғысының жерге тұйықталған учаскелеріне ілінеді.

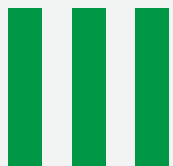
**«ҚОСПАҢЫЗ» плакаты
бұйрықтың заңды
күшіне ие!
Оны тек ілген адам
ғана шешуге құқылы!**

СЫНИ ТЫЙЫМ: Техникалық іс-шараларды бұзу



- Жұмыс орнын дайындаудың міндетті техникалық іс-шараларының толық циклін орындамай, электр қондырғысында жұмысқа кірісуге тыйым салынады.
- Ажыратылған аппараттарды өз бетімен қосуға, тыйым плакаттары мен механикалық бұғаттау құлыптарын шешуге тыйым салынады.
- Тасымалы жерге тұйықтау ретінде қимасы нормаланбаған кездейсоқ сымдарды немесе бұрамаларды қолдануға тыйым салынады.
- Диэлектрлік қолғаппен жарамды көрсеткіш арқылы кернеудің жоқтығын тексермей, ток өткізгіш бөліктерге тиюге тыйым салынады.

Жерге тұйықтаусыз кернеуді ажырату қауіпсіздікке кепіл емес — индукцияланған кернеу жұмыс кернеуі сияқты өлтіреді!



Жұмысты ұйымдастыру және наряд жүйесі

Жауапкершіліктің нақты бөлінуі, рұқсаттың қатаң регламенті және наряд-рұқсат адами фактор мен қателіктерді болдырмайды.

Норма: ҚР ҚТҚ • Қауіпсіздік техникасы қағидалары • Жұмысқа рұқсат беру

Электр қауіпсіздігі (ЭҚ) • SafetyHUB





Электр қондырғыларындағы жұмысқа рұқсаттың екі нысаны



НАРЯД-РҰҚСАТ

- Белгіленген нысандағы бланкідегі жазбаша өкім.
- Жұмыстың нақты орнын, басталу және аяқталу уақытын анықтайды.
- Бригада құрамын, жауапты адамдарды және қауіпсіздік шараларын көрсетеді.
- Кернеу ажыратылған және кернеуге жақын жұмыстарда міндетті.
- Ең ұзақ әрекет ету мерзімі — 15 күнтізбелік күннен аспайды.



ӨКІМ

- Бір реттік қарапайым жұмысқа берілетін ауызша тапсырма.
- Орындаушылардың бір жұмыс ауысымы ішінде қолданылады.
- Объектінің жедел журналында міндетті түрде тіркеледі.
- Шағын құраммен (1–2 адам) нақты көлемде орындалады.
- 1 кВ-қа дейінгі жоспардан тыс шұғыл ұсақ жұмыстарға қолданылады.

Ағымдағы пайдалану тәртібіндегі жұмыстар алдын ала бекітілген тізбе бойынша нарядсыз және өкімсіз орындалады.

Электр қауіпсіздігі бойынша біліктілік топтары

- **I топ:** электртехникалық емес персонал (кеңсе, қоймалар, ДК операторлары); жылына 1 рет журналға тіркелетін нұсқама.
- **II топ:** электртехнологиялық персонал (дәнекерлеушілер, кран машинистері, станокшылар); кемінде 72 сағат оқу, 1 кВ-қа дейінгі қондырғыларды білу.
- **III топ:** электртехникалық персонал; II топта 1–3 айдан бастап өтіл, 1 кВ-қа дейін жеке қарап-тексеру және жұмыс орындау құқығы.
- **IV топ:** 1 кВ-тан жоғары қондырғыларда жұмыс істеу құқығы, жұмыс жүргізуші, наряд беруші, 1 кВ-қа дейінгі электр шаруашылығына жауапты болу құқығы.
- **V топ:** жоғары біліктілік (инженерлер, энергетиктер, 1 кВ-тан жоғары электр шаруашылығына жауаптылар); сызбалар мен қағидаларды толық білу.

Рұқсат тобы — жеке жауапкершілік өлшемі және қауіпті операцияларға дербес рұқсат алу құқығы!

Жұмыстың қауіпсіз жүргізілуіне жауапты тұлғалар

- **Наряд беруші (өкім беруші):** жұмыстың қажеттілігі мен қауіпсіз көлемін, бригаданың жауапты тұлғаларының біліктілігін анықтайды.
- **Жұмыстардың жауапты басшысы (ЖЖБ):** белгіленген қауіпсіздік шараларының толық әрі жеткілікті болуына және бригадаларды үйлестіруге жауапты.
- **Рұқсат беруші:** жұмыс орнының дұрыс дайындалуына, кернеудің жоқтығын тексеруге, жерге тұйықтау мен плакаттарды орнатуға жауапты.
- **Жұмыс жүргізуші (ЖЖ):** бригадаға орнында нақты нұсқама беруге, ЖҚҚ-ның дұрыс қолданылуына және үздіксіз бақылауға жауапты.
- **Бақылаушы және бригада мүшелері:** бақылаушы электртехникалық емес персоналды қадағалайды; бригада мүшелері ЖЖ нұсқауларын қатаң сақтайды.

Әр жауапты тұлға
дайындықтың өз бөлігіне
жауап береді — рөлдерді
қоса атқару ҚТҚ-мен
қатаң реттелген!

Жұмыс орнын дайындаудың 6 қадамы

- **1. Ажырату:** тізбектің көрінетін үзілісін жасап, қажетті ажыратуларды орындау.
- **2. Бұғаттау және плакаттар:** жетектерді LOTO құлыптарымен құлыптау, тыйым плакаттарын ілу.
- **3. Кернеуді тексеру:** барлық фазада жарамды көрсеткішпен кернеудің жоқтығын тексеру.
- **4. Жерге тұйықтау:** тұрақты тұйықтағыш пышақтарды қосу не тасымалы жерге тұйықтау (ТЖТ) орнату.
- **5. Нұсқағыш плакаттар:** аппарат кілттері мен тұтқаларына «ЖЕРГЕ ТҰЙЫҚТАЛҒАН» плакатын ілу.
- **6. Қоршау:** жұмыс орнын инвентарлық қалқандармен қоршап, қауіпсіздік плакаттарын ілу.

Орынды дайындаудың 6 қадамының қатаң реті:
ажырату → бұғаттау → ілу → тексеру → жерге тұйықтау → қоршау!

Электр желілеріндегі LOTO бұғаттау жүйесі

- **ЛОТО тұжырымдамасы (Lockout / Tagout):** қауіпті энергия көздерін жеке аспа құлыптармен және ескерту биркаларымен механикалық бұғаттау.
- **Жеке құлып:** бригаданың әр мүшесі автоматты ажыратқыштың не рубильниктің бұғаттағышына өз құлпын іледі; кілт тек өзінде сақталады.
- **Топтық бұғаттау:** бірнеше бригада жұмыс істегенде топтық лок-бокс қолданылады: жабдық кілттері бокс ішінде, боксқа барлық бригаданың құлыптары ілінеді.
- **Қателерді болдырмау:** соңғы қызметкер өз құлпын шешпейінше, бірде-бір автоматты қашықтан немесе қолмен қосу мүмкін емес.

**Бір қызметкер — бір
құлып — бір кілт!
Сіз желіде тұрғанда
ешкім кернеу бере
алмайды!**



Наряд бойынша бригадаға рұқсат берудің 4 кезеңі

1

Құрамды тексеру

Бригада құрамын аты-жөнімен, куәліктерімен және ЭҚ рұқсат топтарымен салыстыру.

2

Орнында көрсету

Кернеудің жоқтығын дәлелдеу, жерге тұйықтауды, шекараны және көрші жабдықты көрсету.

3

Нысаналы нұсқама

Жұмыс технологиясын, қауіпті аймақтарды, шегіну жолдары мен қауіпсіз тәсілдерді түсіндіру.

4

Нарядқа қол қою

Рұқсатты рұқсат берушінің, жұмыс жүргізушінің және бригада мүшелерінің қолымен ресімдеу.

Наряд-рұқсатта рұқсат беруші мен жұмыс жүргізушінің жеке қолынсыз жұмысты бастауға тыйым салынады!

Жұмыс жүргізу кезіндегі үздіксіз бақылау

- **Жұмыс жүргізушінің (бақылаушының) міндеті:** тапсырманы орындау барысында бригаданың барлық мүшелерін үздіксіз қадағалау.
- **Кетуге тыйым:** жұмыс жүргізушіге бақылауды қандай да бір жұмыспен қоса атқаруға немесе жұмыс орнын тастап кетуге тыйым салынады.
- **Жұмыс жүргізушінің уақытша кетуі:** егер оған кету қажет болса, бригада электр қондырғысынан толығымен шығарылуы тиіс.
- **Бригада мүшелері:** жұмыс жүргізушінің бақылауынсыз ТҚ-да немесе биіктікте қалуға құқығы жоқ; үзіліс кезінде ТҚ есіктері құлыпталады.

**Жұмыс жүргізуші —
бригаданың «қауіпсіздік
көзі»: өз жұмысына
алаңдау адамдарды
бақылаудан айырады!**

Үзілістерді ресімдеу және жұмысты аяқтау

- **Түскі үзіліс:** бригада жұмыс аймағынан шығарылады; наряд жұмыс жүргізушіде қалады; плакаттар, жерге тұйықтау және қоршаулар орнында қалады.
- **Үзілістен кейін қайта жіберу:** жұмыс жүргізуші жұмыс орнының өзгермегенін жеке тексеріп, бригаданы рұқсат берушісіз жібереді.
- **Күнделікті жұмысты аяқтау:** жұмыс орны жиналады, наряд ауысымның аяқталғаны белгіленіп, кезекші жедел персоналға тапсырылады.
- **Жұмысты толық аяқтау:** уақытша құрылғылар бөлшектеліп, бригаданың жерге тұйықтаулары шешіледі, наряд ЖЖ мен рұқсат берушінің қолымен жабылады.

**Ауысым аяқталған соң
наряд-рұқсатты ресми
жаппай, электр
қондырғысын қосуға
қатаң тыйым салынады!**



Үзіліс кезінде жұмыс жүргізушінің 4 әрекеті

1

Бригаданы шығару

Тапсырмаларды тоқтатып,
барлық құралды жинап,
адамдарды электр
қондырғысынан шығару.

2

Өтпелерді құлыптау

Қалқан бөлмесінің есіктерін,
жұмыс аймағының
қоршаулары мен қақпаларын
құлыптау.

3

Сызбаны сақтау

Барлық плакатты, LOTO
құлыптары мен тасымалы
жерге тұйықтауды орнында
қалдыру.

4

Кірер алдында бақылау

Жұмысты қайта бастар
алдында сызба қауіпсіз, жерге
тұйықтау бүтін екеніне жеке
көз жеткізу.

Жұмыс жүргізуші оралғанға дейін бригада мүшелерінің жұмыс аймағына кіруіне қатаң тыйым салынады!

Іссапардағы персонал мен мердігерлерге рұқсат беру

- **Іссапар хаты:** ұйым қызметкерлер тізімі, олардың ЭҚ бойынша топтары және жауапты тұлғалардың құқықтары көрсетілген ресми хат жібереді.
- **Білімді тексеру:** іссапардағы персонал тапсырыс берушінің электр қондырғылары сызбасы бойынша кіріспе және алғашқы нұсқамадан өтеді.
- **Акт-рұқсат:** жұмыс істеп тұрған кәсіпорын аумағында мердігерге жеке қоршалған жұмыс аймағы бөлінгенде ресімделеді.
- **Рұқсат берушіні тағайындау:** іссапардағы бригадаларды алғашқы жіберуді әрқашан тек тапсырыс берушінің штаттағы жедел персоналы жүзеге асырады.

Объектідегі мердігер — ерекше назар аймағы: алғашқы рұқсатты тек иеші кәсіпорынның штаттағы персоналы береді!

III бөлім қорытындысы: Ұйымдастыру бақылауының тізбегі

- **Тізбектің үздіксіздігі:** қауіпсіздікке барлық буын — наряд, нұсқама, LOTO және бақылау жұмыс істегенде ғана кепілдік беріледі.
- **Жеке жауапкершілік:** әр қызметкер наряд-рұқсат бланкісінде өзінің және әріптестерінің қауіпсіздігі үшін қол қояды.
- **Өзгерістерді құжаттау:** бригада құрамының не жұмыс жағдайының кез келген өзгерісі рұқсатты дереу қайта ресімдеуді талап етеді.
- **Өмір басымдығы:** ұйымдастыру регламенттері жүздеген нақты инциденттерді талдау негізінде әзірленген және орындалуы міндетті.

Наряд-рұқсат — жай қағаз емес, сіздің өміріңіз бен бостандығыңызды қорғайтын заңды құжат!

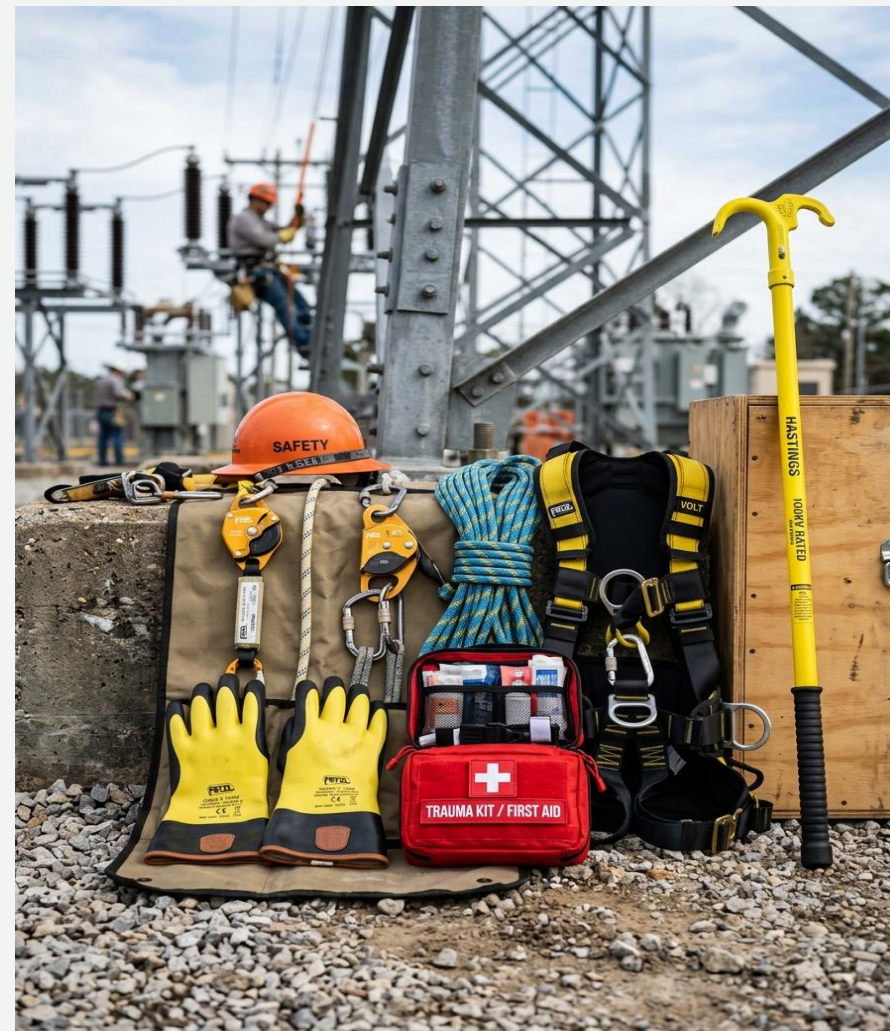
IV

Электр жарақаты кезіндегі көмек

Токтан тез әрі дұрыс босату және дереу жасалған реанимация зардап шеккеннің өмірін сақтап қалады.

Норма: Алғашқы көмек көрсету жөніндегі салааралық нұсқаулық • Электр жарақаттары

Электр қауіпсіздігі (ЭҚ) • SafetyHUB





Биіктікте зардап шеккенді токтан босату

- **1-қадам. Электр қондырғысын тоқсыздандыру:** жақын рубильникті, автоматты немесе ажыратқышты авариялық тоқтатумен ажырату.
- **2-қадам. Құлаудың алдын алу:** ток ажыратылғанда зардап шеккен бұлшықет тонусын жоғалтып, сақтандырумен бекітілмесе құлайтынын есте сақтау!
- **3-қадам. Құтқарушыны оқшаулау:** қоректі тез ажырату мүмкін болмаса, диэлектрлік қолғапты, оқшаулағыш штанганы немесе сабы құрғақ балтаны қолдану.
- **4-қадам. Зардап шеккенді ажырату:** оның ашық денесі мен металға тимей, бір қолмен тек құрғақ киімінен тарту.

**Биіктікте тоқты
ажыратқанда зардап
шеккенді құлаудан
сақтаңыз: ток
соққысынан кейінгі құлау
көбіне токтың өзінен де
қауіпті!**



Алғашқы көмек: жүрек-өкпе жандандыру (ЖӨЖ)

- **Жағдайды бағалау:** есін (дауыстап шақыру, иығынан сілку) және тынысын (10 секунд бойы «естимін — көремін — сезінемін» қағидасы) тексеру.
- **Кеуде қуысын басу:** алақан негізімен төс ортасына 5–6 см тереңдікке минутына 100–120 жиілікпен 30 рет басу.
- **Жасанды тыныс:** зардап шеккеннің басын шалқайтып, мұрнын қысқан соң қорғаныш қақпақша-үлбір арқылы «ауыздан ауызға» 2 рет үрлеу.
- **АСД (дефибриллятор) қолдану:** автоматты дефибриллятордың электродтарын жапсырып, аспаптың дыбыстық нұсқауларын орындау.
- **Сынықтар мен қан кетулер:** қан кеткенде қысатын таңғыш салу, сынықтарды шинамен иммобилизациялау, сүйек сынықтарын орнына салмау!

**ЖӨЖ дереу басталады!
Әр минут кешігу мидың
аман қалу мүмкіндігін
10%-ға азайтады!
Арақатынас: 30-ға 2!**

СЫНИ ТОҚТАУ: Сөзсіз тоқтатудың 5 себебі



- 1. Ажыратылған ток өткізгіш бөліктерде кернеу кенет пайда болғанда немесе жұмыс орнында ұшқындау болғанда.
- 2. Электрден қорғану құралында ақау немесе сынақ мертабанының мерзімі өткені анықталғанда.
- 3. Бригаданың кез келген мүшесінің жағдайы кенет нашарлағанда (бас айналу, жүрек айну, әлсіздік, жүрек ауыруы).
- 4. Жұмыс жүргізуші немесе үздіксіз бақылауды жүзеге асыратын тұлға жұмыс орнынан амалсыз кеткенде.
- 5. Авариялық жағдай туындағанда, адамдардың жанына құрал немесе конструкциялар құлағанда.

Жұмысты тоқтату құқығы («СТОП-КАРТА») — әр қызметкердің жазаланбайтын қасиетті құқығы!



Рұқсаттың қорытынды чек-парағы: 6 қауіпсіздік шарты

- ✓ **Наряд-рұқсат ресімделген** — Нарядқа барлық тұлғалар қол қойған, мерзімі жарамды, нысаналы нұсқама өткізілген.
- ✓ **Кернеусіз және жерге тұйықталған** — Коммутациялық аппараттар ажыратылған, кернеудің жоқтығы тексерілген, жерге тұйықтау салынған.
- ✓ **ЛОТО бұғаттауы орнатылған** — Жеке механикалық құлыптар жетектерге ілінген, кілттер бригада мүшелерінде.
- ✓ **Электрден қорғану ЖҚҚ тексерілген** — Диэлектрлік қолғаптар, құралдар мен көрсеткіштер сыналған, мертабандары жарамды.
- ✓ **Плакаттар ілінген** — Жетектерге «ҚОСПАҢЫЗ! АДАМДАР ЖҰМЫС ІСТЕУДЕ», тұтқаларға «ЖЕРГЕ ТҰЙЫҚТАЛҒАН» плакаттары ілінген, жұмыс орны қоршалған.
- ✓ **Көмек дайын** — Бригада токтан босату және ЖӨЖ жүргізу тәртібін біледі, алғашқы көмек қобдишасы орнында, байланыс жарамды.